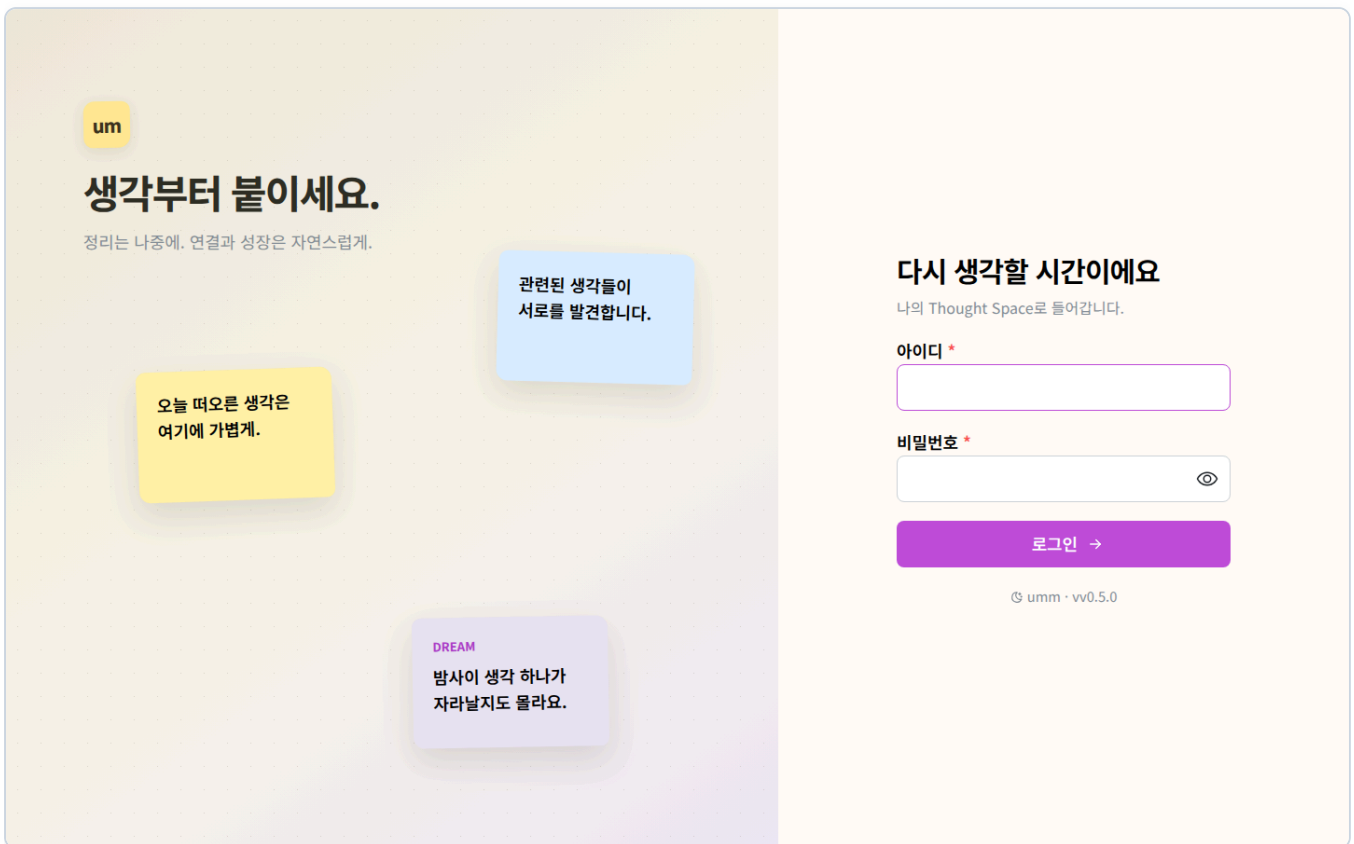


umm 기능 및 화면 가이드 (Features & UI Guide)

umm은 생각을 문서나 폴더로 정리하기 전에 공간에 먼저 붙이고, 연결하고, 밤사이 **Dream**으로 다시 발견하는 Spatial Thought Memory 플랫폼입니다.

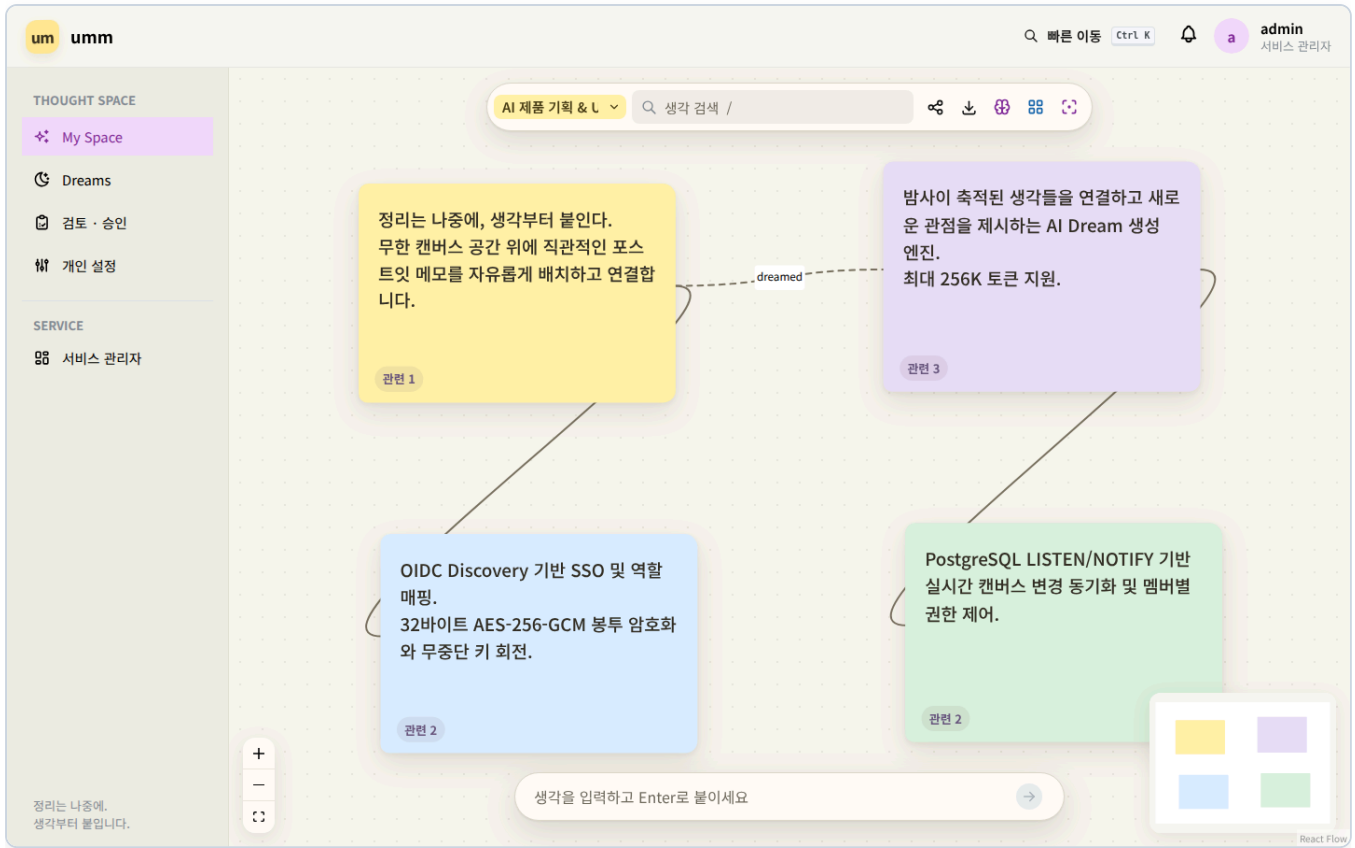
📸 전체 메뉴별 주요 화면 및 기능 명세

1. 인증 및 로그인 (/login)



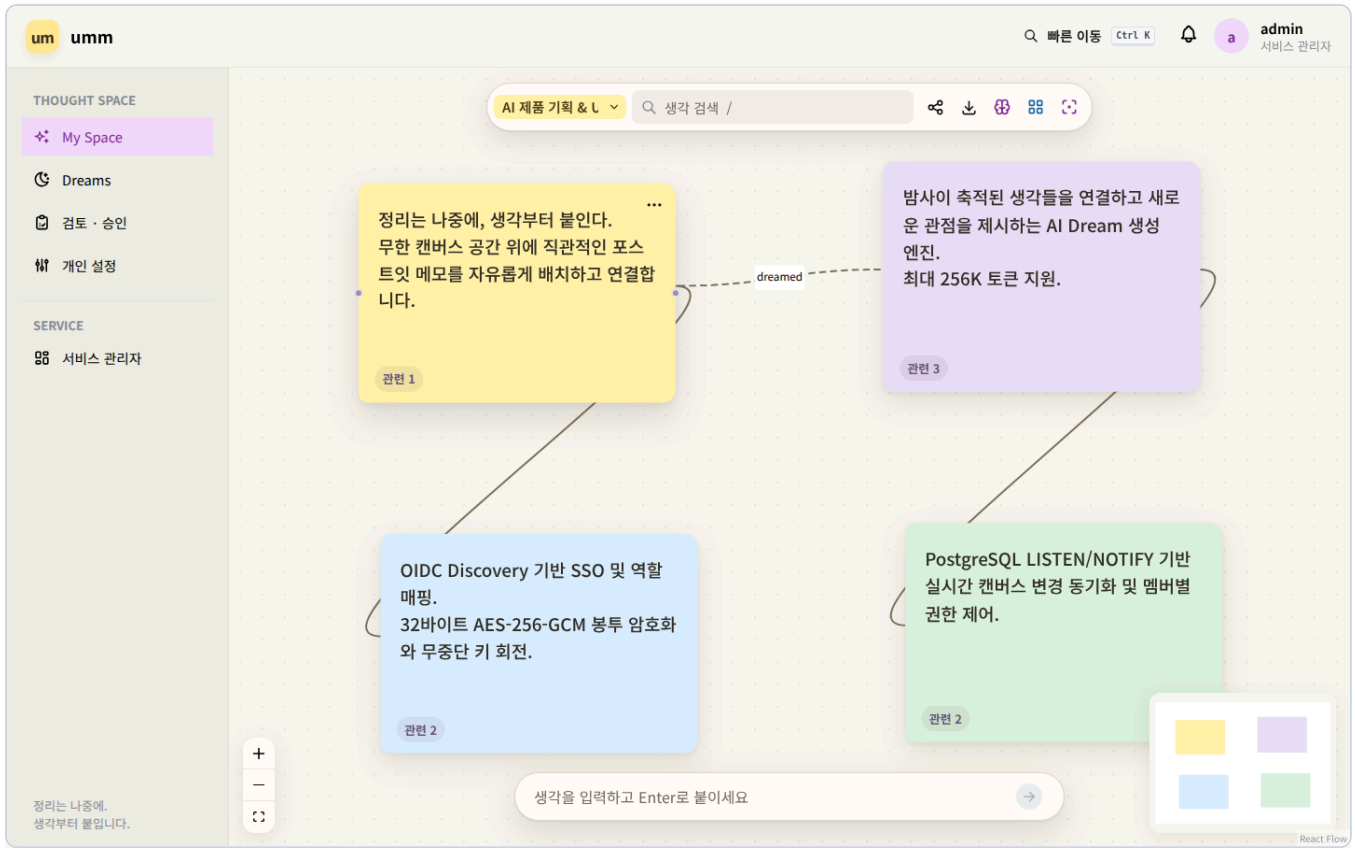
- 로컬 부트스트랩 관리자: 초기 환경변수(`BOOTSTRAP_ADMIN` , `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`) 기반 보안 로그인
- Keycloak OIDC SSO: 설정 시 `Keycloak SSO로 계속` 버튼을 통한 엔터프라이즈 통합 로그인 지원
- 버전 및 서비스명: 하단에 현재 릴리스 버전(`v0.8.1`)과 서비스명 실시간 표시

2. 무한 생각 캔버스 (/space/:spaceId)



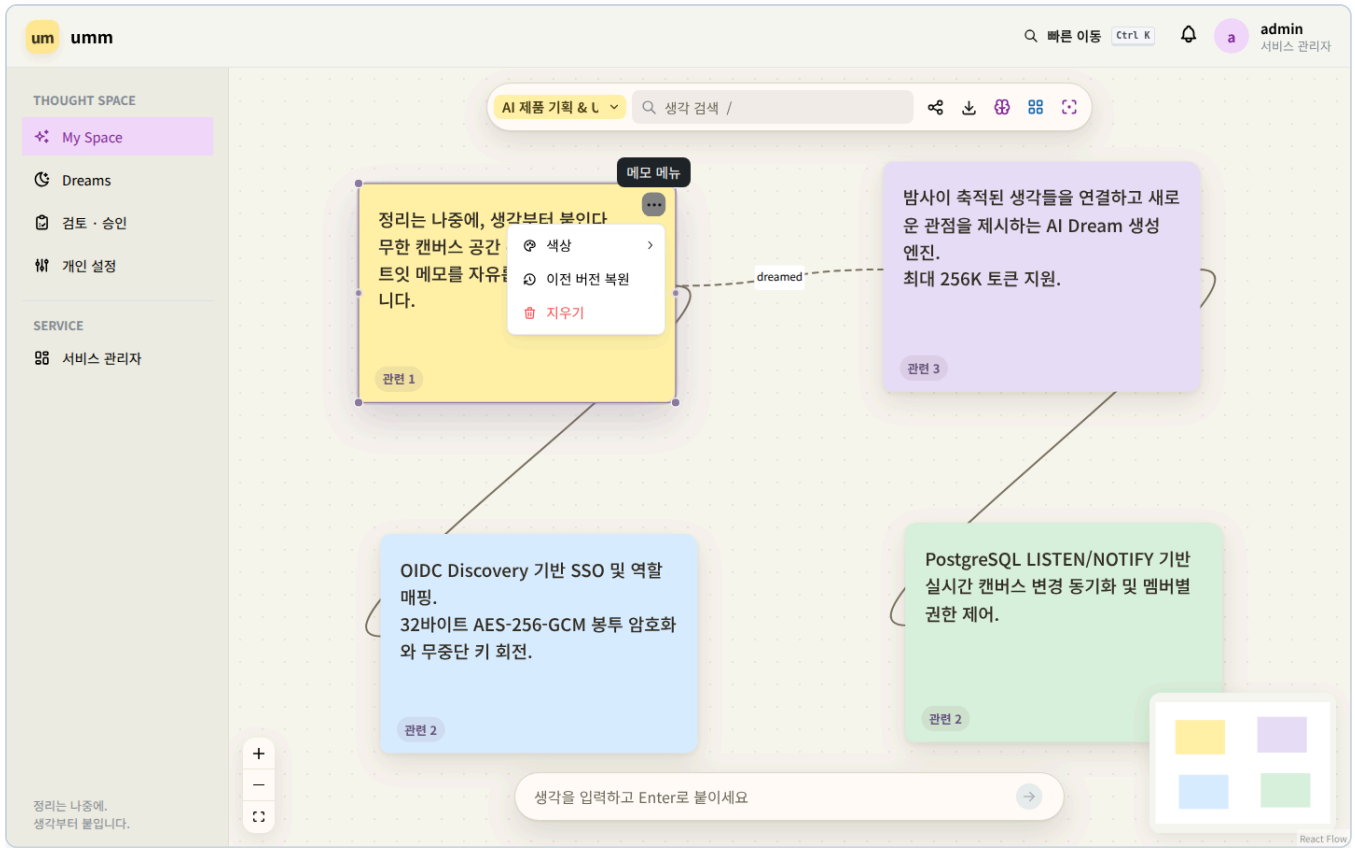
- **Spatial Infinite Canvas**: React Flow 기반의 자유로운 줌(Zoom), 팬(Pan), 미니맵 및 도트 그리드 배경
- **포스트잇 노트 배치**: 더블클릭, **N**, **/** 또는 하단 Quick Capture 바를 통해 공간 어디든 즉시 메모 생성
- **생각 연결선 (Edges)**: 노트 핸들을 드래그하여 생각 간의 관계(관련, Dreamed 등)를 직관적으로 연결
- **실시간 자동 저장**: 저장 버튼 없이 모든 입력, 위치 이동, 크기 변경이 PostgreSQL에 실시간 커밋
- **메모별 AI 제외**: 메모 메뉴에서 민감한 생각을 AI Assist와 Dream 분석 대상에서 제외하고, 외부 임베딩 Gateway 에도 본문을 보내지 않고 로컬 vector만 사용

3. 포스트잇 상세 편집 및 컬러 테마



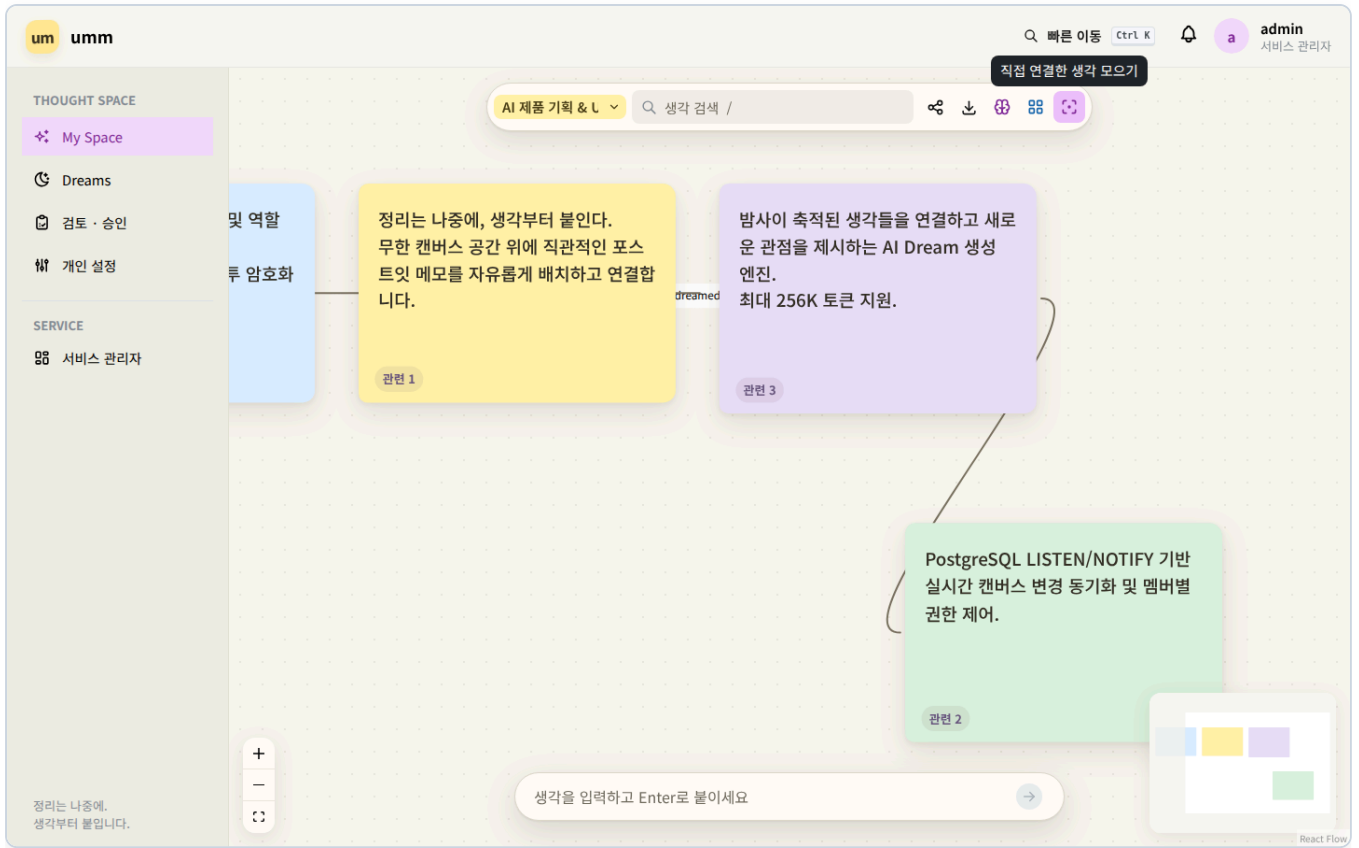
- **7종 Semantic Pastel Palette:** 노랑(Yellow), 파랑(Blue), 보라(Purple), 라벤더(Lavender), 초록(Green), 빨강(Red), 회색(Gray)
- **리사이즈 & 드래그:** 노트 경계면 리사이저로 크기를 자유롭게 조정하고 드래그하여 배치
- **위치 Undo / Redo:** **Cmd+Z** / **Shift+Cmd+Z** 단축키로 이전 위치 및 이동 이력 복원

4. 포스트잇 버전 이력 및 복원 (Revisions & Restore)



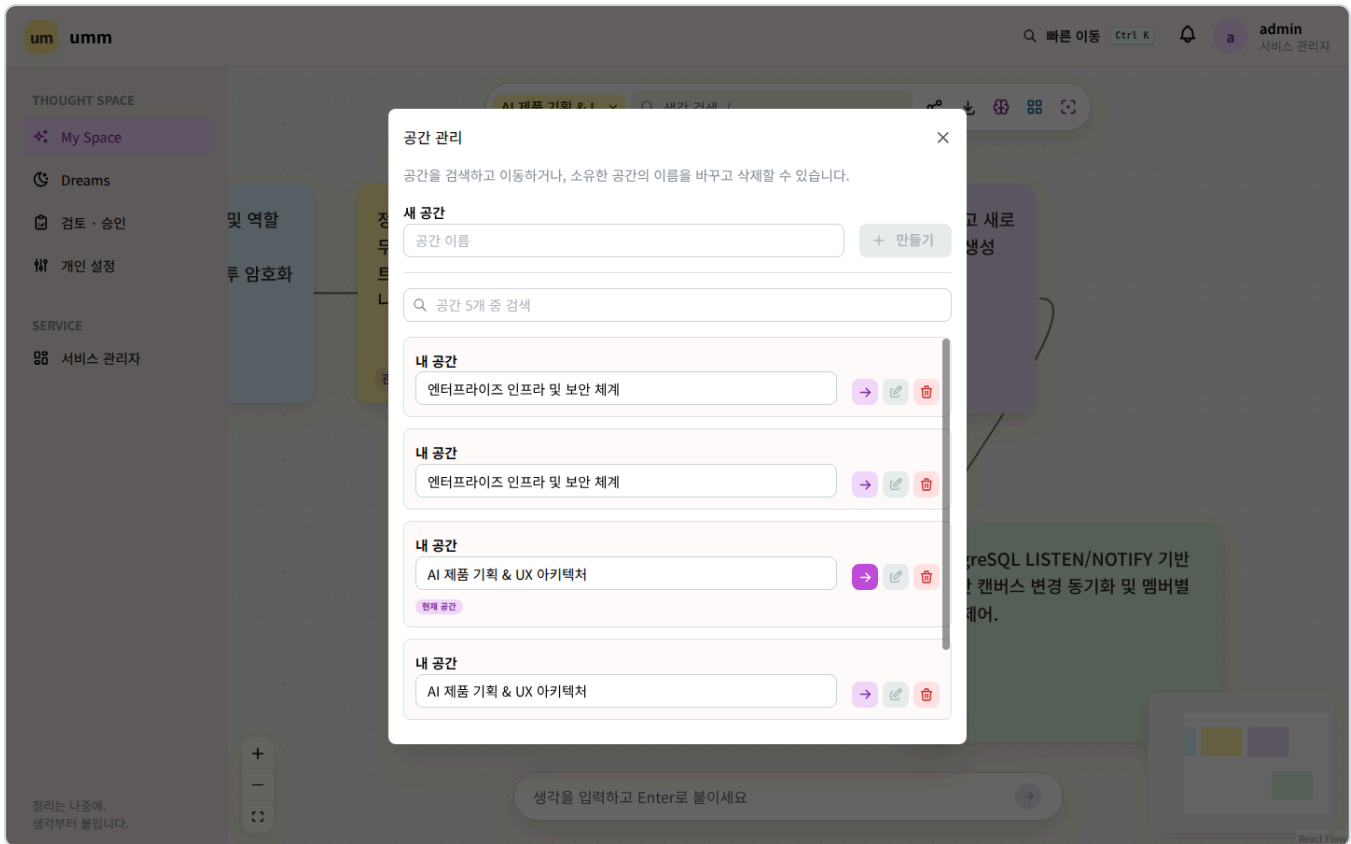
- 버전 스냅샷 자동 생성: 메모 내용 변경 시마다 백그라운드에서 버전 스냅샷 기록
- 이전 버전 롤백: 실수로 변경하거나 삭제된 내용을 특정 시점의 버전으로 안전하게 복원

5. Thought Gravity (생각 인력)



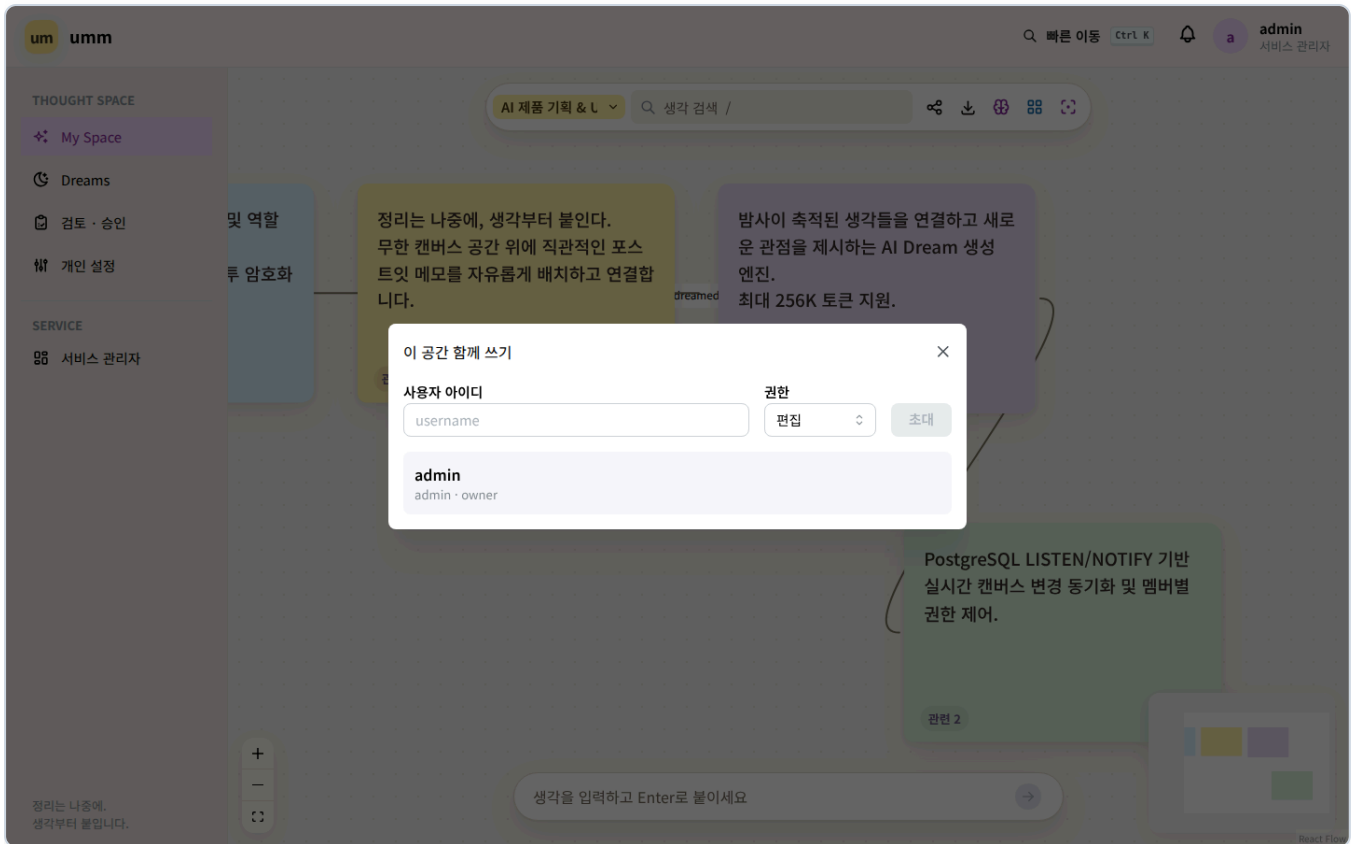
- 원형 궤도 자동 정렬: 중심 생각을 선택하고 **Thought Gravity** 버튼을 누르면 연결된 모든 관련 생각들이 중심 노드 주위 궤도로 자연스럽게 모임
- 복잡한 캔버스 정리: 흩어진 아이디어들을 한 번의 클릭으로 주제별로 집결

6. 공간 관리자 (Space Manager)



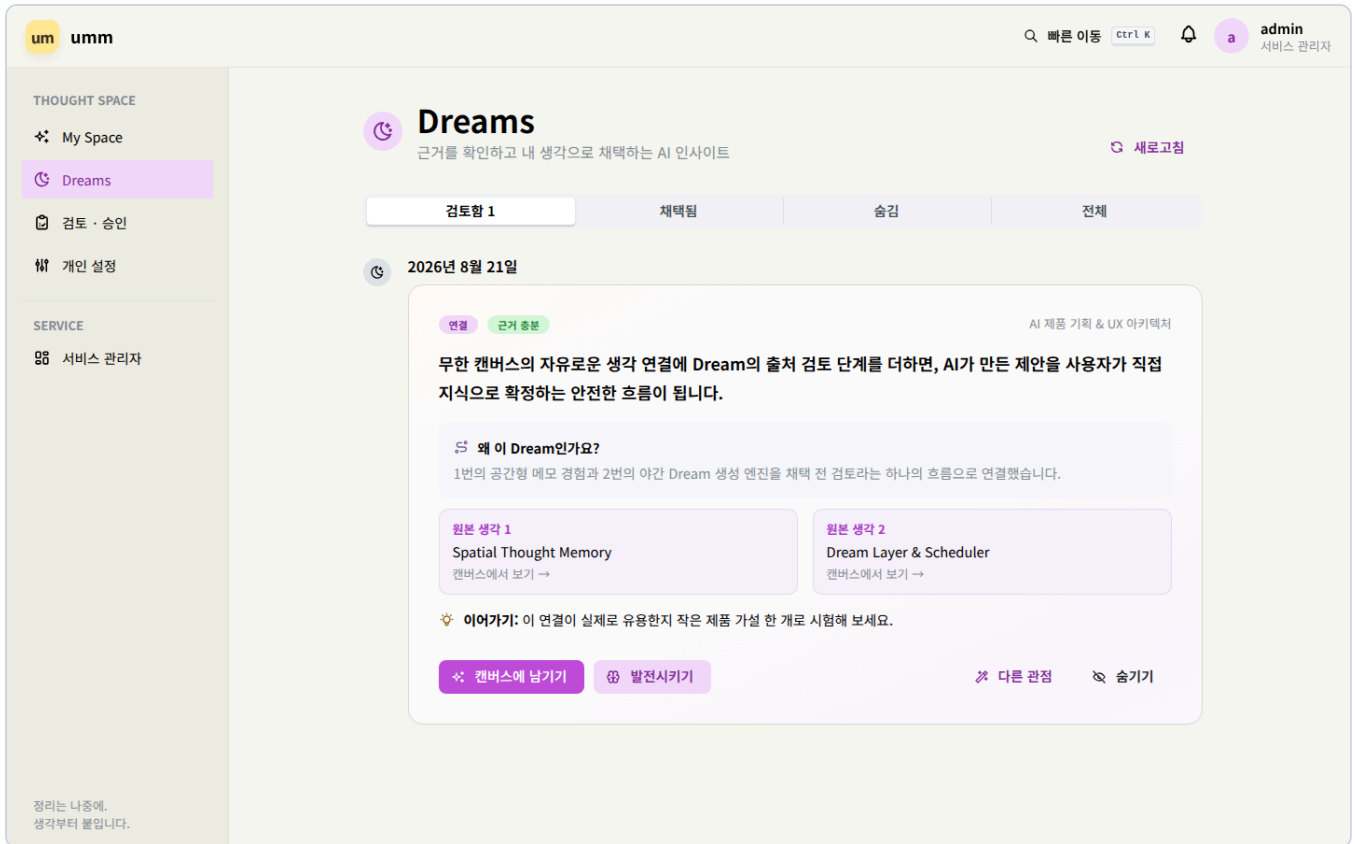
- **공간 생성 (Create Space):** 새로운 프로젝트 및 생각 주제별 독립 캔버스 생성
- **공간 검색 및 전환:** 등록된 모든 공간을 실시간 검색하고 빠르게 이동
- **공간 이름 변경 및 삭제:** 소유한 공간의 이름을 인라인으로 변경하거나 안전 확인 후 영구 삭제
- **공간별 AI 제외:** 공간 관리에서 전체 공간의 AI Dream 분석을 즉시 켜거나 끄며, 제외 공간의 본문은 외부 임베딩 Gateway에도 전송하지 않음

7. 공간 협업 및 공유 (Space Collaboration)



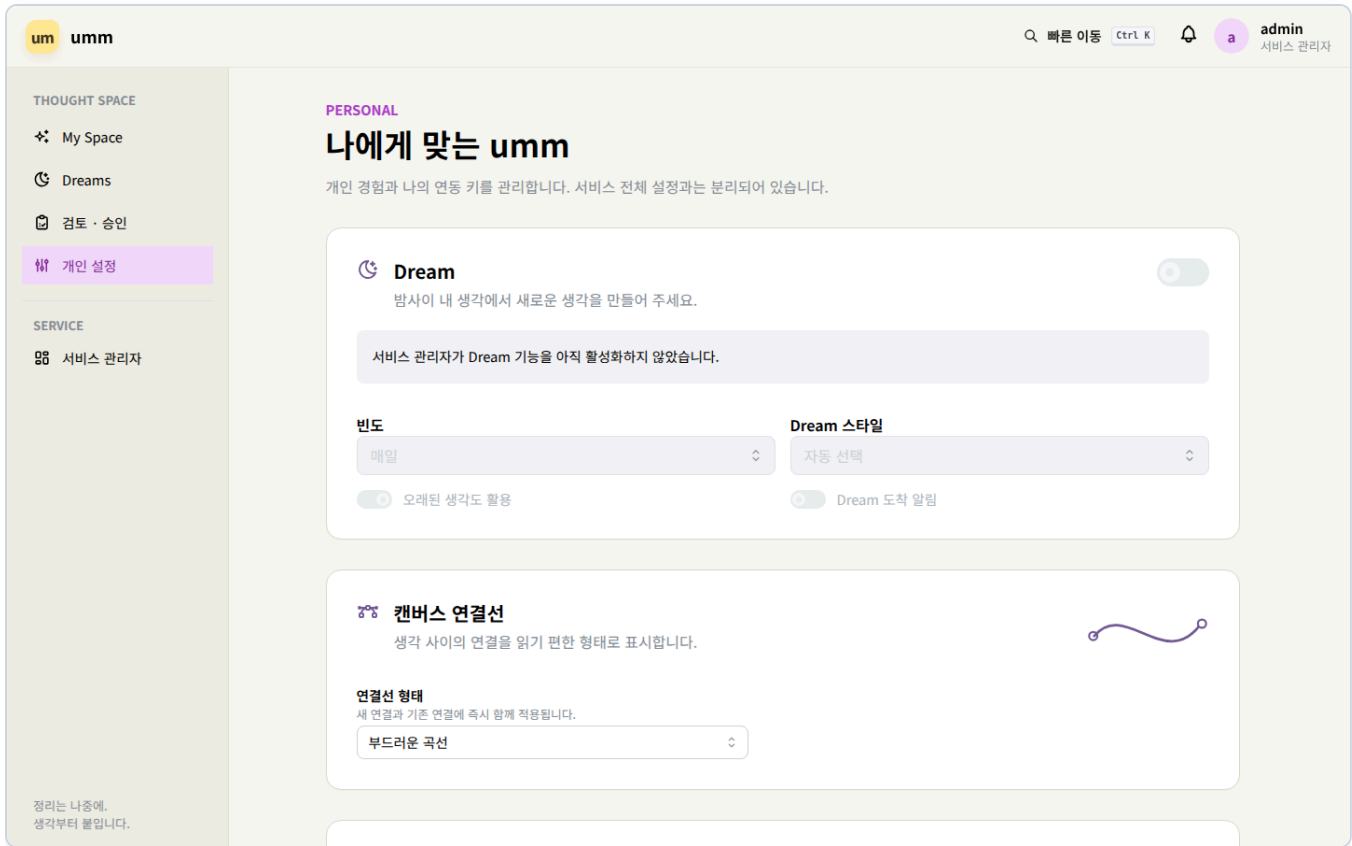
- 팀원 초대: 사내 사용자를 검색하여 공동 작업 공간으로 초대
- 세분화된 권한 제어:
 - 보기 (View) : 메모 조회 및 내보내기만 가능
 - 편집 (Edit) : 메모 생성, 수정, 연결선 조작 가능
 - 관리 (Manage) : 멤버 관리 및 공간 설정 제어
- 팀장 승인 연동: 관리자 검토 정책이 켜져 있을 경우 공간 공유 시 팀장 승인 단계 자동 삽입

8. Dream 검토함 (/dreams)



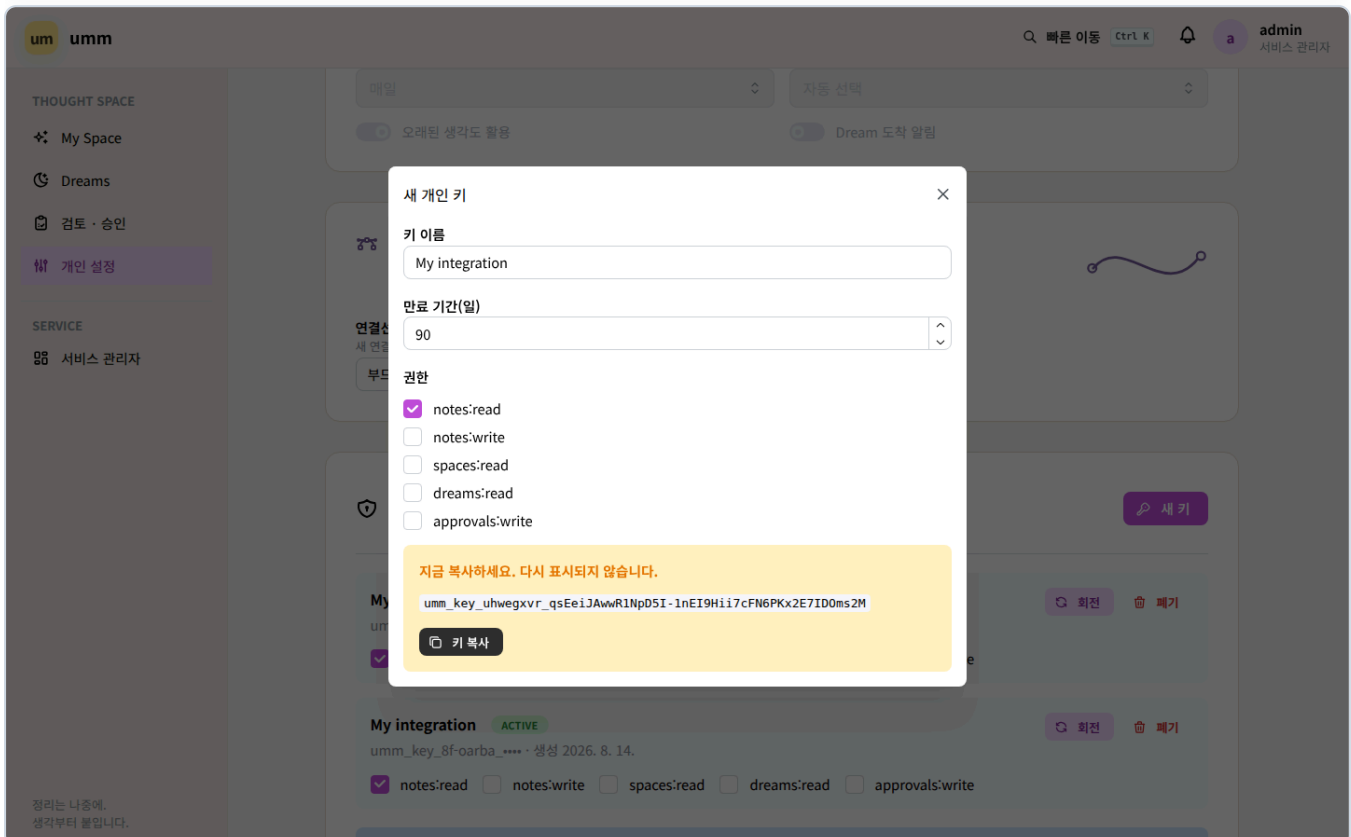
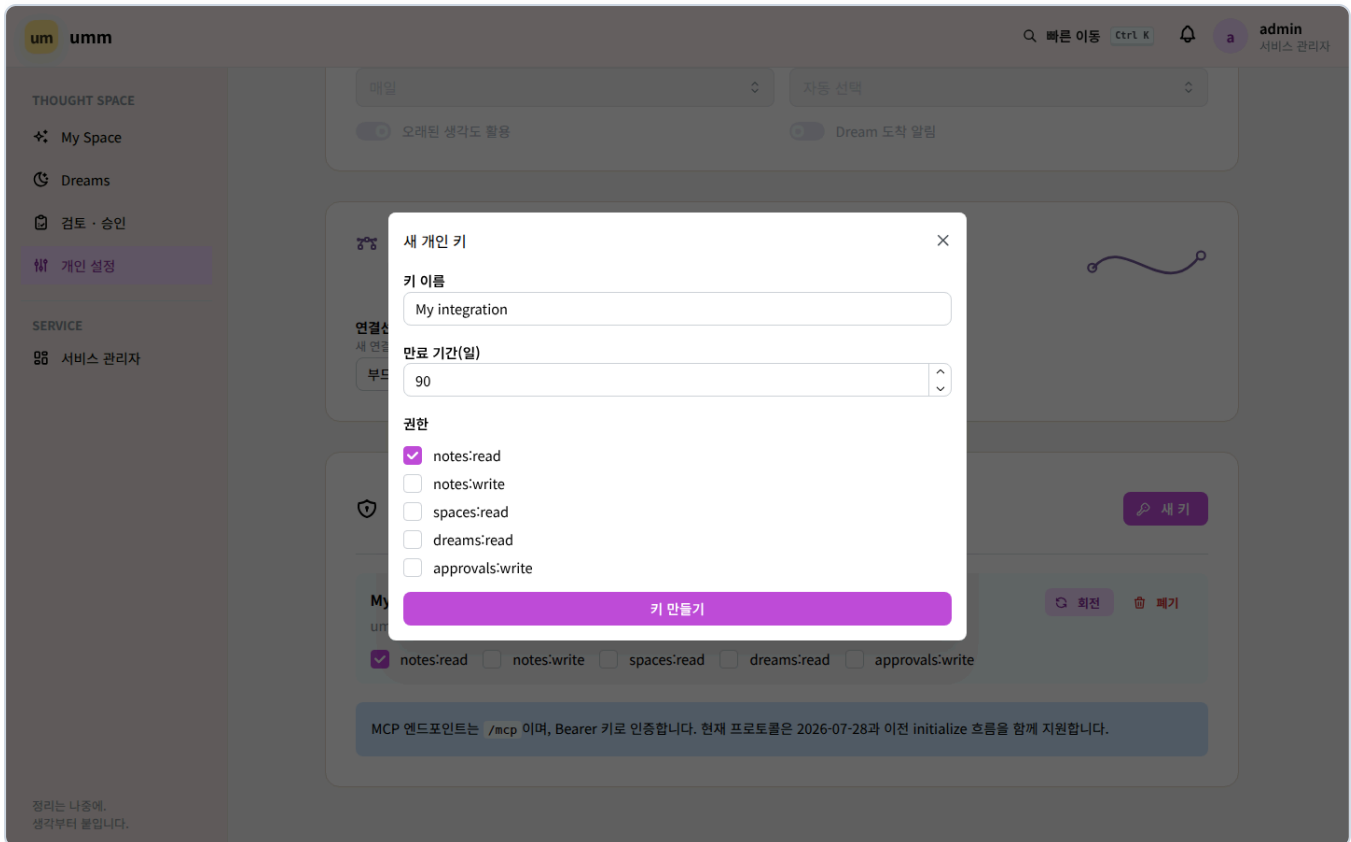
- **채택 전 후보 보관:** Dream Scheduler가 만든 관점은 검토함에 먼저 도착하며, 사용자가 채택하기 전에는 캔버스와 연결선을 변경하지 않음
- **근거와 설명:** 연결/질문/확장 등의 유형, 설명형 품질 배지, 생성 이유, 실제 원본 메모를 함께 표시
- **캔버스 안착:** **캔버스에 남기기** 를 누를 때만 라벤더 포스트잇과 원본 생각 연결선을 원자적으로 생성
- **다른 관점과 발전:** 같은 근거로 중복되지 않는 후보를 다시 만들거나 확장/반대 관점/실행 항목으로 발전하며, 채택 후 발전 결과도 메모와 연결선을 한 트랜잭션으로 저장
- **정확한 노출·알림 이동:** 카드가 화면에 50% 이상 실제 보일 때만 노출로 집계하고, Dream 도착 알림을 누르면 해당 카드로 바로 이동
- **구체적 피드백:** 뻔함, 무관함, 사실 오류, 반복은 스타일 선호에 반영하고, 과도한 빈도 피드백은 생성 주기를 자동 완화

9. 개인화 설정 (/settings)



- **Dream 개인화 옵션:**
 - Dream 생성 빈도 (매일, 주 3회, 주 1회)
 - 스타일 선호 (자동, 연결 중심, 질문 중심, 확장 중심, 자유)
 - 오래된 생각 활용 여부 및 Dream 일시 중지 (오늘 / 3일 / 일주일)
- **연결선 형태 선택:** 부드러운 곡선(Bezier), 둥근 꺾은선(Smoothstep), 직선(Straight) 실시간 미리보기 및 변경

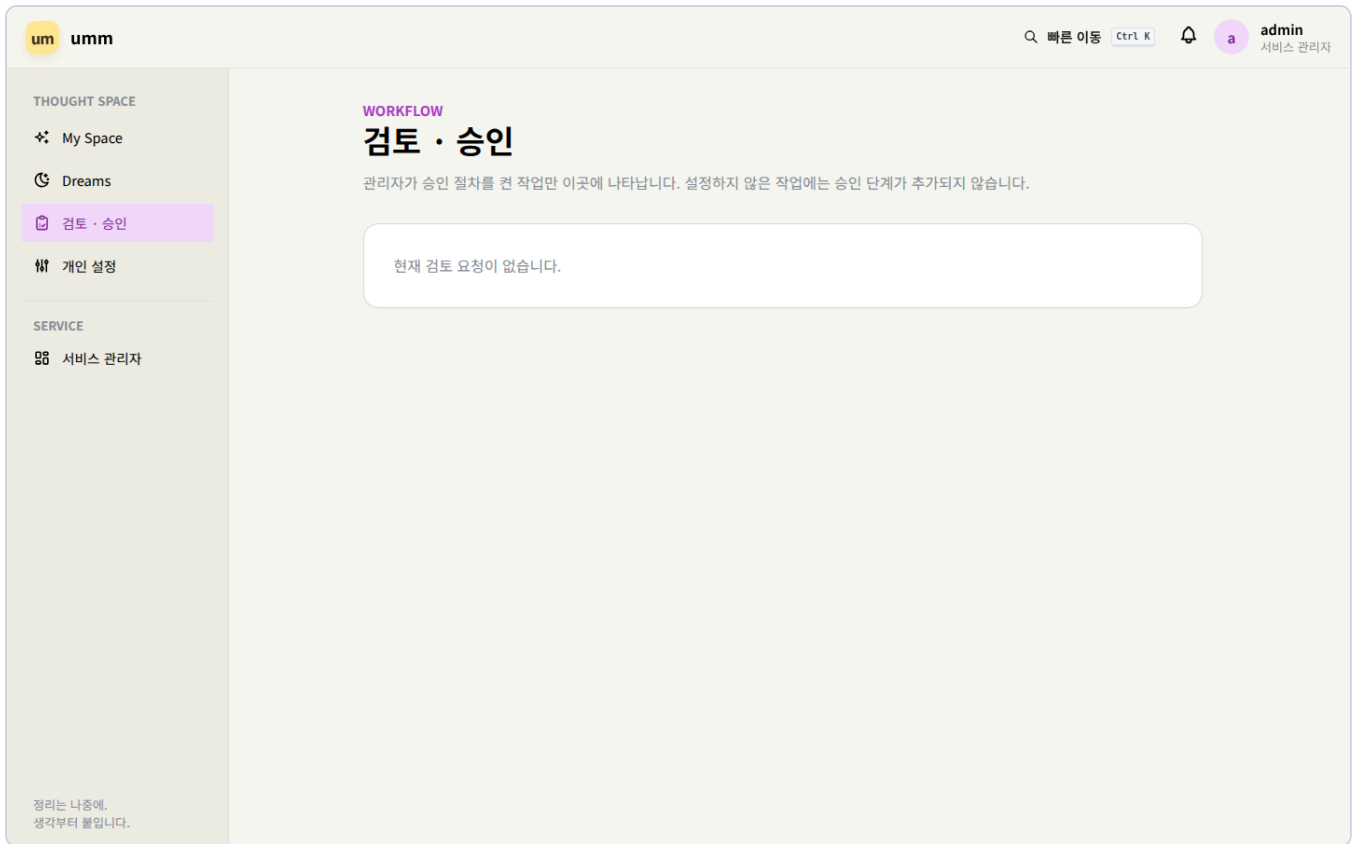
10. 개인 API · MCP 키 관리



- 최소 권한 **Scoped API Key**: 필요한 권한(`spaces:read`, `notes:read`, `notes:write`, `ai:assist` 등)만 선택하여 발급
- 일회성 **Secret** 표시: 발급 시 1회만 노출되는 보안 토큰

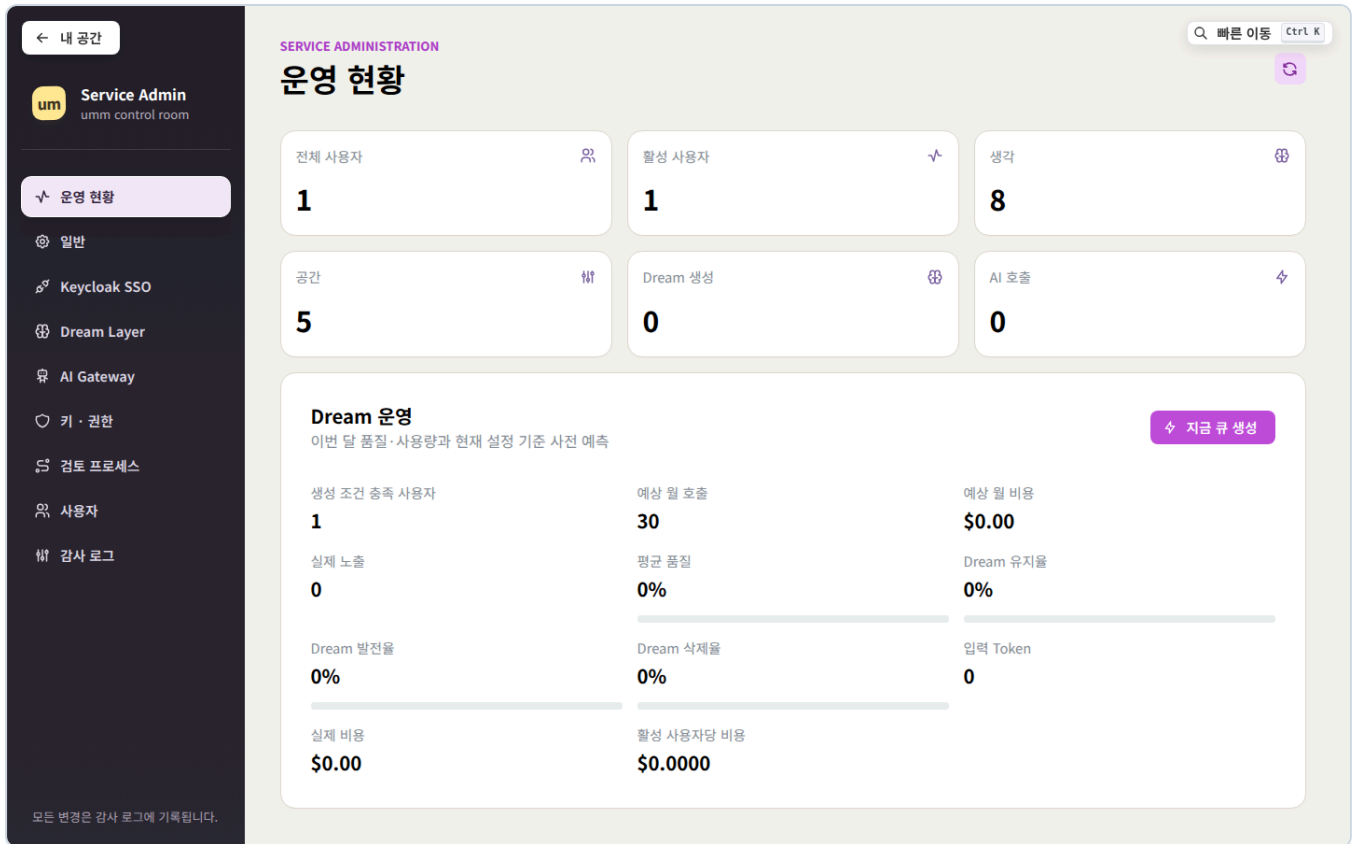
- 무중단 키 회전 (Zero-Downtime Rotation): 설정된 중첩 시간(예: 24시간) 동안 기존 키와 신규 키를 동시 지원하여 서비스 중단 없는 안전한 키 교체

11. 검토 및 승인 대기열 (/approvals)



- 작업별 조건부 승인: 공간 공유 및 외부 내보내기 요청 목록 조회
- 팀장/관리자 결정: 요청 사유 확인 후 의견(Comment)과 함께 승인(Approve) 또는 반려(Reject) 처리

12. 서비스 관리자: 운영 현황 (/admin/overview)



- **KPI 지표 요약:** 전체 사용자, 활성 사용자, 생각 수, 공간 수, Dream 생성 수, AI 호출 수
- **Dream 운영 예측 및 비용 분석:** 예상 월 호출량과 비용, 검토 수, 채택률, 유의미 활용률, 발전/숨김률, 채택 Dream당 비용
- **즉시 큐 생성 (Manual Trigger):** 야간 스케줄러 대기 없이 즉시 Dream 분석 작업 큐 실행

13. 서비스 관리자: 일반 설정 (/admin/general)

← 내 공간

 Service Admin
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동 Ctrl K

일반

서비스 기본 정보

재시작 없이 적용되며 로그인 화면과 서비스 전반에 반영됩니다.

서비스 이름
umm

공개 URL
OIDC Callback과 Origin 검증에 사용됩니다.
http://localhost:8080

세션 유지 시간
24 시간

서비스 시간대
Asia/Seoul

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- 서비스 기본 정보: 서비스 명칭, 공개 URL(Public URL), 세션 유지 시간(1~720시간), 서비스 시간대(IANA Timezone) 구성
- 무중단 즉시 반영: 서버 재시작 없이 저장 즉시 전체 서비스에 적용

14. 서비스 관리자: Keycloak SSO (/admin/oidc)

← 내 공간

um

Service Admin

umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동 Ctrl K

Keycloak SSO

Keycloak SSO · OIDC

Issuer URL, Client ID, Client Secret만으로 Discovery를 통해 자동 연결합니다.

연결 시험

Keycloak SSO 활성화

Issuer URL

https://keycloak.internal/realm/umm

Client ID

Client Secret

관리자 그룹/역할

umm-admin

팀장 그룹/역할

umm-team-lead

Keycloak Confidential Client에서 Standard Flow를 켜고 Callback을 <http://localhost:8080/api/v1/auth/oidc/callback>으로 정확히 등록하세요.

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- **OIDC Discovery 자동 연동**: Issuer URL 입력만으로 엔드포인트 자동 탐색
- **암호화 자격증명 보관**: Client Secret을 AES-256-GCM으로 암호화 저장
- **그룹 및 역할 매핑**: 사내 Keycloak 그룹/역할을 umm의 `admin`, `team_lead`, `user` 로 자동 매핑
- **원클릭 연결 시험**: 실시간으로 Keycloak 서버와의 OIDC 핸드셰이크 검증

15. 서비스 관리자: Dream Layer (/admin/dream)

- 스케줄 및 빈도 제어: 자동 생성 시간(기본 02:00), 주기(매일/평일/주말/요일별/N일 간격)
- 256K Context Window 토큰 한도 제어: 모델 사양에 맞춰 4K부터 256K까지 토큰 슬라이더 설정
- 품질 기준선(Quality Threshold) & Quiet Mode: 가치가 높은 경우에만 선별적으로 Dream을 생성하는 Quiet Mode 및 노출 최소 점수 제어

16. 서비스 관리자: AI Gateway (/admin/ai_gateway)

← 내 공간

um

Service Admin

umim control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

AI Gateway

빠른 이동 Ctrl K

내부 AI Gateway

OpenAI 호환 Chat Completions 엔드포인트를 사용합니다. 외부 연결 없이 내부 모델 서버를 지정할 수 있습니다.

Base URL

http://llm-gateway.internal:8000

API Key

Timeout

긴 추론 모델은 충분한 시간을 지정하세요.

45 초

재시도

2

입력 \$ / 1M token

0

출력 \$ / 1M token

0

AI 로그 보존

90 일

Prompt Version

dream-v1

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- 내부 OpenAI 호환 Gateway 연동: Base URL, API Key, Timeout(5~1800초), 재시도 횟수 지정
- 비용 산정 및 데이터 보존: 토큰당 단가(\$/1M tokens), AI 로그 보존 주기(기본 90일), 원문 프롬프트 암호화 저장 옵션

17. 서비스 관리자: 키 · 권한 체계 (/admin/security)

← 내 공간

Service Admin
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

키 · 권한

개인 키 권한 체계
사용자가 자신의 키에 부여할 수 있는 권한과 회전 정책입니다.

허용 API/MCP Scopes

notes:read × notes:write × spaces:read × dreams:read × approvals:write ×

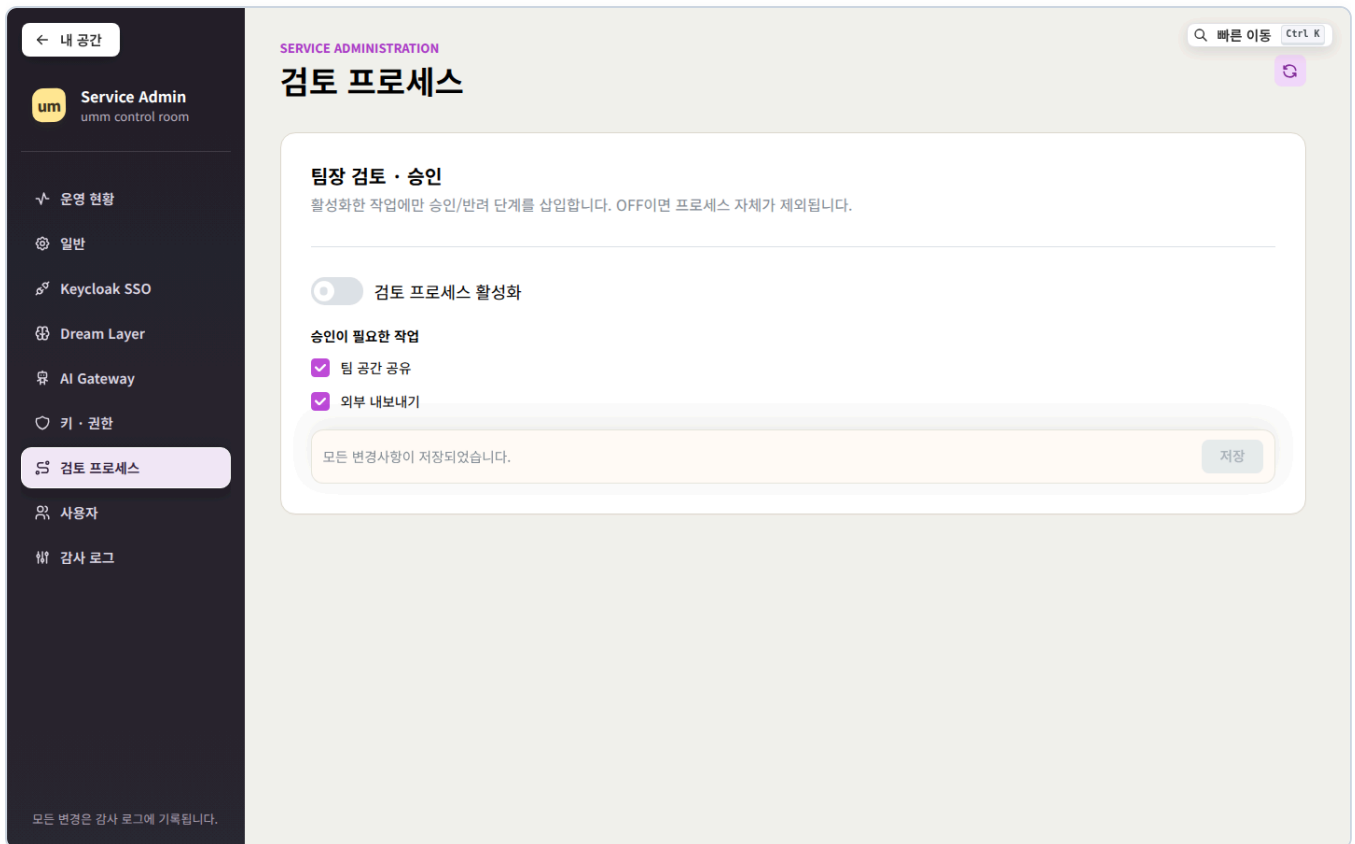
기본 키 만료: 90 일

회전 중첩 시간: 24 시간

모든 변경사항이 저장되었습니다. 저장

- **허용 API/MCP Scopes 제어:** 일반 사용자가 발급 가능한 권한 태그 화이트리스트 관리
- **키 수명 주기 정책:** 기본 키 유효기간(일) 및 회전 시 중첩 시간(시간) 설정

18. 서비스 관리자: 검토 프로세스 (</admin/workflow>)



- 작업별 승인 프로세스 On/Off: 팀 공간 공유, 외부 내보내기 중 승인이 필요한 작업 선택

19. 서비스 관리자: 사용자 관리 (/admin/users)

The screenshot shows the 'Service Admin' interface for user management. On the left is a dark sidebar with navigation links: '내 공간', '운영 현황', '일반', 'Keycloak SSO', 'Dream Layer', 'AI Gateway', '키 · 권한', '검토 프로세스', '사용자' (highlighted), and '감사 로그'. The main content area is titled 'SERVICE ADMINISTRATION 사용자'. It includes a search bar '빠른 이동 Ctrl K' and a refresh button. A message states: 'Keycloak 그룹 매핑 또는 여기에서 역할과 팀을 변경할 수 있습니다.' Below this is a table with columns: '사용자', '역할', '팀', and '상태'. The table contains one entry for 'admin' with role '관리자', team '팀 없음', and an active status toggle. A footer note says '모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.'

사용자	역할	팀	상태
admin admin ·	관리자	팀 없음	☒

- 사내 계정 통합 관리: 사용자별 역할(`user` , `team_lead` , `admin`), 소속 팀명, 계정 활성화/비활성 스위치 제어

20. 서비스 관리자: 불변 감사 로그 (/admin/audit)

← 내 공간

um Service Admin
umim control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

감사 로그

빠른 이동 Ctrl K

시각	행위자	작업	대상
2026. 8. 14. 오후 7:44:29	admin	API_KEY.CREATE	api_key · 04408cc1-0fd1-4d9b-8af9-551bad889c72
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · fdec7208-81b4-4c9e-b72c-a093ff5eb735
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · fdd2a826-122c-4a5f-ab3b-fc8953b50992
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · 8ff0db4e-dc4a-4b3c-807a-d3ce262823a7
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · 0daf2b40-3273-4c43-9c42-4617ca3ef6e4
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	SPACE.CREATE	space · 292fed54-8eb5-4116-8cb5-de47c4c1df7e
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	SPACE.CREATE	space · 394ba99f-5488-488d-b4a5-6f0590779d90
2026. 8. 14. 오후 7:44:12	admin	AUTH.LOCAL.LOGIN	user · 4dcba2b5-f79b-4f3d-9cf4-f775a624a74f
2026. 8. 14. 오후 7:43:43	admin	API_KEY.CREATE	api_key · 78d66fdd-cdd9-469e-b76e-9df1c4605b2
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 13ef50f1-c223-448e-ac25-3552aab24efd
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 0be07091-9fa6-4a4d-ae44-acedef347b29
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 18eea206-8f57-45be-832a-273a02e3e316
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · c86028b5-f369-415e-9154-3a16e0b40295
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	SPACE.CREATE	space · 49311534-7d0b-44bc-9f67-11be6ee6fd8f

- 추가 전용(Append-only) 감사 추적: 시각, 행위자, 작업 구분(Action), 대상 리소스(Resource ID)를 위변조 없이 기록

21. 오늘의 리뷰 (/today)

- 집중 검토함: 다시 볼 날짜가 된 생각, 오래 검토하지 않은 생각, 연결되지 않은 생각, 대기 중인 Dream, 최근 댓글을 한 화면에 모읍니다.
- 맥락형 온보딩: 공간 생성·생각 작성·연결·Dream 확인 단계가 실제 사용 상태에 따라 자동 완료됩니다.
- 사용자별 다시 보기·고정: 공유 생각에서도 서로의 상태를 덮어쓰지 않고 검토 완료, 1~365일 미루기, 중요 항목 고정을 관리합니다.
- 권한·삭제 경계: 현재 접근 가능한 공간의 삭제되지 않은 생각에 속한 활동만 표시합니다.

22. 협업·검색·오프라인 신뢰성

- 하이브리드 검색: 접근 가능한 전체 메모와 긴 본문 뒤쪽의 키워드 일치를 보존하면서 로컬 의미 유사도를 결합하고 공간·종류·수정 시각 필터, 점수와 추천 이유를 제공합니다.
- 백링크·댓글·멘션: 실제 연결선 방향을 확인하고 포스트잇 안에서 댓글을 남기며 @username 으로 공간 멤버를 알립니다.
- 오프라인 큐: 연결이 끊기면 변경을 장치에 보관하고 다시 연결될 때 먹등 키로 재전송하며, 영구 거부된 요청은 사유를 알리고 제거합니다.
- 충돌 병합: 다른 위치에서 먼저 저장한 버전이 있으면 내 내용과 서버 내용을 나란히 비교해 선택·병합합니다.

- 접근 가능한 대체 보기: 키보드 화살표 이동, 명확한 focus ring, 최소 터치 영역, reduced-motion, 선형 생각 목록을 지원합니다.

23. 개인 서명 웹훅 (/settings)

- `note.*`, `comment.*`, `member.*`, `dream.accepted` 등 원하는 이벤트를 HTTPS endpoint로 전달합니다.
- HMAC-SHA256 signing secret은 생성·회전 직후 한 번만 표시합니다.
- 도메인 변경과 PostgreSQL outbox를 원자적으로 커밋해 재시작 뒤에도 이어 보내며, 사설·예약 IP SSRF 차단, 세 번 재시도, 연속 10회 실패 시 자동 중지를 적용합니다.
- at-least-once 전달 시도에 대비해 수신 시스템은 delivery UUID를 먹등 처리합니다.
- terminal payload는 즉시 제거하고 delivery metadata는 30일 뒤 정리합니다.

24. 관리자 AI 평가·키 회전·관측성

- **AI 평가 세트**: 입력 생각, 기대 단어, 금지 단어로 Dream grounding·품질 회귀를 실행하고 점수·모델·prompt version을 기록합니다.
- **Master-key 회전**: primary/fallback keyring 상태와 회전 대기·읽기 실패를 확인하고 저장된 암호문을 트랜잭션으로 다시 암호화합니다.
- **운영 지표**: 댓글·온보딩·웹훅 실패·AI eval 결과와 HTTP request/latency를 관리 화면 및 Prometheus에서 확인합니다.

25. 언어 · 테마 · 가져오기 (v0.8.0)

- **한국어 / English**: 프로필 메뉴에서 언어를 바꾸면 화면 전체가 즉시 전환됩니다. 선택은 계정에 저장되어 다른 브라우저에서도 이어집니다. 언어·테마 부분 저장이 동시에 겹쳐도 각 선택을 원자적으로 합쳐 서로 되돌리지 않습니다. 번역이 없는 문구는 한국어 원문으로 표시되므로 화면이 비어 보이는 일이 없습니다.
- **밝게 / 어둡게 / 시스템 설정**: 로그인하면 계정의 테마를 현재 탭의 활성 theme provider에 즉시 적용하고, 시스템 설정은 자동 모드로 복원합니다. 첫 페인트 전에 테마가 결정되어 어두운 화면으로 들어올 때 흰 화면이 번쩍이지 않으며, 포스트잇은 두 테마에서 모두 종이색을 유지합니다.
- **마크다운 가져오기**: 내보내기 메뉴에서 마크다운 파일이나 붙여넣은 텍스트를 `# 제목`·`---` 구분선·빈 줄 기준으로 나눠 각각 하나의 생각으로 캔버스에 붙입니다(한 번에 최대 200개). 부분 실패 시 성공 항목은 유지하고 실패 항목만 편집기에 남겨 다시 시도합니다.
- **모바일 공유 타기와 안전한 앱 셀**: 설치형 PWA로 추가하면 다른 앱의 공유 시트에 umm이 나타나고, 공유한 내용이 빠른 입력창에 채워집니다. 서비스 워커는 HTML 탐색 응답만 오프라인 앱 셀로 갱신해 manifest·asset JSON·아이콘을 직접 열어도 다음 오프라인 화면이 해당 정적 파일로 바뀌지 않습니다.
- **키보드 편집**: 캔버스에서 `Tab`으로 생각 사이를 이동하고 `Enter`로 편집을 시작하며 `Esc`로 빠져나옵니다.

26. 규모와 남용 방지 (v0.8.0)

- **푸시 기반 실시간 협업**: 공간을 열어 둔 사람마다 초당 폴링하던 구조를 PostgreSQL `LISTEN/NOTIFY` 팬아웃으로 바꿨습니다. 유휴 상태의 데이터베이스 비용이 0이고, 변경은 즉시 도착합니다.
- **인덱스를 타는 검색**: 키워드 조건을 `pg_trgm` GIN 인덱스가 사용될 수 있는 형태로 다시 작성했습니다.
- **선택적 게이트웨이 임베딩**: 관리자가 임베딩 모델을 지정하면 의미 검색 품질이 올라가고, 비워 두면 지금까지처럼 완전 오프라인으로 동작합니다. 모델명과 Gateway endpoint fingerprint를 함께 벡터 공간으로 식별해 같은 모

델명을 쓰는 제공자로 주소를 바꿔도 기존 벡터를 점진적으로 다시 만듭니다. 원격 장애 시에는 비교 집합 전체를 한 로컬 벡터 공간으로 맞추고 5분 회로 차단으로 반복 timeout을 피합니다.

- **로그인 잠금과 요청 한도:** 인스턴스 간에 공유되는 로그인 잠금, 호출자별 API 한도, AI 생성의 분당·하루 한도를 관리자 화면에서 조정합니다.
- **로그인한 기기:** 개인 설정에서 다른 로그인을 확인하고 즉시 종료할 수 있습니다.
- **응답별 CSP nonce:** 스크립트 실행을 응답마다 새로 만드는 nonce로 고정해, 주입된 스크립트가 같은 출처를 가리켜도 실행되지 않습니다.